

$$1) \underline{(p \vee (p \wedge q))'} \equiv (p \vee p' \vee q')' \equiv ((p \vee q)')' \equiv (1)' \equiv 0 \text{ Sonuç bir celiheidir.}$$

$$2) \underline{(p \rightarrow p') \vee (q \oplus q')} \equiv 0 \vee 1 \equiv 1 \text{ Sonuç bir tautolojidir.}$$

$$3) \underline{(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)} \equiv p' \vee q' \vee p \vee q \equiv 1 \vee 1 \equiv 1 \text{ Sonuç bir tautolojidir.}$$

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$A \rightarrow B$
1	1	1	1	1
1	0	0	1	1
0	1	0	1	1
0	0	0	0	1

→ Sonuç bir tautolojidir.

$$4) \underline{(p \wedge q) \rightarrow q} \equiv p' \vee q' \vee q \equiv p' \vee 1 \equiv 1 \text{ Sonuç bir tautolojidir.}$$

p	q	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \rightarrow q$
1	1	1	1
1	0	0	1
0	1	0	1
0	0	0	1

→ Sonuç bir tautolojidir.

$$5) \underline{p \rightarrow (p \vee q)} \equiv p' \vee p \vee q \equiv 1 \vee q \equiv 1 \text{ Sonuç bir tautolojidir.}$$

p	q	$p \vee q$	$p \rightarrow (p \vee q)$
1	1	1	1
1	0	1	1
0	1	1	1
0	0	0	1

→ Sonuç bir tautolojidir.

$$6) \underline{(p \rightarrow (q' \wedge p)) \rightarrow (p \rightarrow q')} \equiv (p' \vee (q' \wedge p)) \rightarrow (p' \vee q')$$

p	q	q'	$q' \wedge p$	$p \rightarrow (q' \wedge p)$	$p \rightarrow q'$	$A \rightarrow B$
1	1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1	1
0	0	1	0	1	1	1

→ Sonuç bir tautolojidir.

$$\equiv (p \wedge (q \vee p')) \vee (p' \vee q')$$

$$\equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge p') \vee (p' \vee q')$$

$$\equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge q)'$$

$$\equiv 1 \text{ Sonuç bir tautolojidir.}$$

MEHMET ÇELİK

230007028



$$7) ((P \vee Q) \wedge (P' \rightarrow Q')) \vee P' \equiv ((P \vee Q) \wedge (P' \rightarrow Q'))' \rightarrow P'$$

P	Q	P'	Q'	$\overline{P \vee Q}$	$\overline{P' \rightarrow Q'}$	$A \wedge B$	$C \vee P'$
1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1

sonuç bir
tutarlıdır.

$$\equiv ((P \vee Q) \vee (P \vee Q)') \rightarrow P'$$

$$\equiv ((P' \wedge Q') \vee (P' \wedge Q)) \rightarrow P'$$

$$\equiv (P' \vee (Q' \wedge Q)) \rightarrow P'$$

$$\equiv P' \rightarrow P' \equiv 1$$

$$8) (P' \vee Q) \oplus (P \rightarrow Q) \equiv (P \rightarrow Q) \oplus (P \rightarrow Q) \equiv 0$$

P	Q	P'	$\overline{P' \vee Q}$	$\overline{P \rightarrow Q}$	$A \oplus B$
1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0
0	0	1	1	1	0

sonuç bir
geliştirilmiştir.

$$9) (P' \wedge Q) \rightarrow (P \vee (Q' \vee P)) \equiv ? (P \vee Q')$$

P	Q	P'	Q'	$\overline{P' \wedge Q}$	$Q' \vee P$	$\overline{P \vee (Q' \vee P)}$	$A \rightarrow B$	$P \vee Q'$
1	1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0	1
0	1	1	0	1	0	1	1	0
0	0	1	1	0	1	0	1	1

sonuç mantıksal olarak eşdeğerdir.

$$10) P \Leftrightarrow (P \vee Q') \equiv ? (P \vee Q)$$

P	Q	Q'	$P \vee Q'$	$P \Leftrightarrow (P \vee Q')$	$P \vee Q$
1	1	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0

sonuç mantıksal olarak eşdeğerdir

$$11) (P' \rightarrow 1) \Leftrightarrow (P' \vee Q) \equiv ? (P' \vee Q')$$

P	Q	P'	Q'	$P' \rightarrow 1$	$P' \vee Q$	$A \Leftrightarrow B$	$P' \vee Q'$
1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	1	1	1	0
0	0	1	1	1	1	1	1

sonuç mantıksal olarak eşdeğerdir

$$12) p' \rightarrow (q \rightarrow r) \equiv? q \rightarrow (p \vee r)$$

P	q	r	p'	q → r	p' → (q → r)	p ∨ r	q → (p ∨ r)
1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	1	0
1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	0	0

sonuç mantıksal olarak eşdeğerdirler

MEHMET ÇELİK

230007028

